

Группы симметрий

Функция $G(q)$ называется *инвариантом группы*, если она не изменяется группой $G(q') = G(q)$.

Ряд ли показывает: аналитическая функция – инвариант группы $\iff$ она – корень оператора группы $UG(q) = 0, \forall q$.

Свойство инварианта: $U[G(q)F(q)] = G(q)UF(q)$

Если $G(q)$ – инвариант, то уравнение $G(q) = C$ задаёт семейство гиперповерхностей, каждая из которых преобразуется сама в себя (любая из них инвариантна).

Группы симметрий.

Пусть преобразуется не функция F , а система дифференциальных уравнений $\frac{dq}{dt} = K(q)$.

Группа преобразований та же $q' = Q(q, \tau)$. Оператор группы $A = \sum K_i(q) \partial / \partial q_i$ изменяется в зависимости от оператора группы преобразований $U = \sum \eta_i \partial / \partial q_i$ по формуле Хаусдорфа:

$$\tilde{A} = A + \tau[A, U] + \frac{\tau^2}{2!}[[A, U], U] + \dots$$

Из формулы следует: если $[A, U] = 0$, то $A = \tilde{A}$ – группа преобразований не меняет дифференциальных уравнений. Тогда $q' = Q(q, \tau)$ называется *группой симметрий* для уравнений (говорят: система допускает группу). Любые решения уравнений группой переводятся в решения этих же уравнений.

Теорема: если для системы $\frac{dq}{dt} = K(q)$ известна группа симметрий, то система может быть понижена в порядке.

Канонические координаты.

Вид оператора $U = \sum \eta_i \partial / \partial q_i$ зависит от выбора координат q . При замене координат $r = R(q)$ оператор изменится как $\tilde{U} = \sum (UR_i) \partial / \partial r_i$. В каких координатах группа имеет простейший вид ($UR_1 = 1$, далее $UR_i = 0$, т.е. $\tilde{U}$ – группа трансляций)?

Координаты, в которых заданная группа является группой трансляций, называются *каноническими*.

Продолжение группы.

Как изменяется система дифференциальных уравнений $F(t, q, \dot{q}) = 0$?

Группа (t', q') может быть расширена/*продолжена* до (t', q', p') с зависимым коэффициентом:

$$\begin{cases} t' = t + \xi(t, q)\tau + \dots, \\ q' = q + \eta(t, q)\tau + \dots, \end{cases} \rightarrow \begin{cases} t' = t + \xi(t, q)\tau + \dots, \\ q' = q + \eta(t, q)\tau + \dots, \\ p' = p + \zeta(t, q, p)\tau + \dots, \end{cases} \quad \zeta(t, q, p) = \dot{\eta} - \dot{q}\xi = \left[\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial \eta}{\partial q} \dot{q} \right] - \dot{q} \left[\frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial \xi}{\partial q} \dot{q} \right]$$

Такая группа (t', q', p') называется группой *первого продолжения* с оператором

$$U = \xi(t, q) \frac{\partial}{\partial t} + \eta(t, q) \frac{\partial}{\partial q} + \zeta(t, q, p) \frac{\partial}{\partial p}.$$

Дифференциальные и интегральные инварианты.

Дифференциальные инварианты группы – инварианты продолженной группы.

Интегральные инварианты группы – не зависят от τ :

$$J_1 = \int_{t_1}^{t_2} \Phi(t, q, \dot{q}, \dots) dt, \quad J_2 = \oint_{\gamma} \Phi_k(q) dq_k, \quad J_3 = \int \dots \int_V \Phi(q) dq_1 \dots dq_n.$$